



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rol, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2", além antes do d	cabo no montante

REGRA	VALOR	RACAO
Furo centrado na alma	sempre	a bola e onde esta o tenso, contra a bola e contra a rigidez
Distancio minimo	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso ca a carga critica de flambagem local
Distancio entre centros	400 mm	furo proximo aumenta os custos em furo maior
Distancio do apoio (montante)	250 mm	e deslocamento e ruído no apoio
Distancio ao apoio (fuga)	400 mm	abrir, com vao maior e ruído maior
Halterio quando montado	chapão de 1,50 mm soldado no corpo	restringir a perda de alma perfurada
Excentricidade disponivel	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IM I (SOL 1400MA-05)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 90x122 (envelopes) ANEXO MESTRE: 004	ESCALA indicada FORMATO A2 MAQUA 1000/800/100	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RDS NÃO UREANDO PARA ODBA SEM ART - RDS	PRONCHIA 21 0x 42 REVIS